Kontrak Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester

Mata Kuliah:
CIF61123 – Pola Perancangan (3 SKS)
Pekan ke-1 | Pertemuan Orientasi
Disusun oleh:
Kelompok Pengelola Mata Kuliah Pola Perancangan



Versi Dokumen: 2.0
Tanggal: 17; Bulan: Agustus; Tahun: 2026
© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

filkom.ub.ac.id

Peta Perkuliahan

Kedudukan pertemuan ini di antara enam belas pekan perkuliahan

01	**Konsep dasar & klasifikasi pola**
02	Prinsip perancangan berorientasi objek
03	Interface, coupling–cohesion, UML
04	SOLID bagian 1 — SRP, OCP, LSP
05	SOLID bagian 2 — ISP, DIP
06	Code smell & refactoring
07	Klaster 1 — kontrol pembuatan objek
08	Ujian Tengah Semester
09	Klaster 2 — komposisi rekursif
10	Klaster 3 — pembungkus antarmuka
11	Klaster 4 — algoritma bervariasi
12	Klaster 5 — ketergantungan longgar
13	Katalog GoF & pedoman pemilihan
14	Studi kasus terpadu bagian 1
15	Studi kasus terpadu bagian 2
16	Ujian Akhir Semester

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Kelompok Pengelola Mata Kuliah

Rumpun Rekayasa Perangkat Lunak — Program Studi S1 Teknik Informatika

BP

Bayu Priyambadha, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Dosen pengelola mata kuliah dan koordinator rumpun.

AA

Dr. Achmad Arwan, S.Kom., M.Kom.

Dosen pengampu.

LF

Lutfi Fanani, S.Kom., M.T., M.Sc.

Dosen pengampu.

NS

Ir. Nurudin Santoso, S.T., M.T.

Dosen pengampu.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

SubCPMK yang Didukung

Pertemuan orientasi — seluruh capaian diperkenalkan sebagai peta perkuliahan

1 CPMK1 — Konsep dasar design pattern

Sub-CPMK11 konsep dasar dan klasifikasi pola

Sub-CPMK12 prinsip berorientasi objek dan pemodelan UML

Sub-CPMK13 prinsip SOLID dan refactoring

2 CPMK2 — Creational pattern

Sub-CPMK21 Factory Method dan Singleton

Sub-CPMK22 Abstract Factory, serta pengenalan Builder dan Prototype

3 CPMK3 — Structural pattern

Sub-CPMK31 Decorator dan Composite

Sub-CPMK32 Adapter, Facade, dan Proxy

4 CPMK4 — Behavioral pattern

Sub-CPMK41 Strategy, Template Method, dan State

Sub-CPMK42 Observer dan Command

Sub-CPMK43 penelusuran katalog dan pemilihan pola

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Materi Pembelajaran

Lima pokok bahasan pada pertemuan orientasi ini

1. **Identitas dan deskripsi mata kuliah**

   Kedudukan, prasyarat, dan cakupan.

2. **Capaian pembelajaran**

   CPL, CPMK, dan Sub-CPMK.

3. **Peta materi satu semester**

   Alur enam belas pekan.

4. **Asesmen dan bobot penilaian**

   Bentuk, jadwal, dan cara menghitung nilai.

5. **Perangkat, aturan, dan integritas**

   Ketentuan kelas dan pengumpulan.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Tujuan Pembelajaran

- Menyepakati kontrak kuliah antara dosen pengelola dan mahasiswa.
- Menjelaskan kedudukan mata kuliah ini dalam kurikulum dan kaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan.
- Menjelaskan alur materi selama enam belas pekan beserta alasan penyusunannya.
- Menjelaskan bentuk, jadwal, dan bobot setiap asesmen serta cara nilai akhir dihitung.
- Menyepakati aturan pengumpulan tugas, penggunaan perangkat, dan ketentuan integritas akademik.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

01

MATERI KE-1

Identitas dan Deskripsi Mata Kuliah

Bagian 1 dari 5

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Identitas Mata Kuliah

Butir	Keterangan
Nama dan kode	Pola Perancangan — CIF61123
Bobot dan sifat	3 SKS teori, mata kuliah pilihan, semester ganjil
Rumpun mata kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak
Prasyarat	Analisis dan Perancangan Sistem
Pendekatan	Student-Centered Learning, model Discovery Learning
Moda	Blended Learning — tatap muka dan modul daring pada LMS BRONE

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas pola perancangan sebagai solusi baku terhadap permasalahan yang berulang dalam perancangan perangkat lunak berorientasi objek: konsep dasar dan klasifikasi pola, prinsip perancangan berorientasi objek, prinsip SOLID sebagai landasan penilaian kualitas rancangan, serta katalog pola perancangan GoF beserta struktur, konsekuensi, dan konteks penggunaannya.

1 Menelusuri

Mengeksplorasi kasus kode program yang bermasalah dan mengidentifikasi permasalahan perancangan di dalamnya.

2 Menemukan

Menemukan pola yang sesuai melalui penelusuran literatur dan diskusi, bukan melalui hafalan.

3 Mewujudkan

Memodelkan rancangan dalam diagram UML, lalu mengimplementasikan dan mengujinya dalam bahasa Java.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

02

MATERI KE-2

Capaian Pembelajaran

Bagian 2 dari 5

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Capaian Pembelajaran Lulusan yang Didukung

3 CPL003

Lulusan mampu melakukan manajemen tim dan kerja sama, manajemen diri, berkomunikasi lisan maupun tertulis dengan baik, serta melakukan presentasi.

102 CPL102

Memahami prinsip kerja terkait rekayasa perangkat lunak, infrastruktur komputasi, keamanan siber, dan kecerdasan artifisial.

104 CPL104

Mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak sebagai solusi berbasis komputasi yang berkualitas pada berbagai platform.

Ketiga capaian tersebut diturunkan menjadi empat CPMK, dan tiap CPMK diturunkan lagi menjadi Sub-CPMK. Setiap tugas, kuis, dan ujian terhubung ke Sub-CPMK tertentu — nilai akhir menggambarkan capaian mana yang sudah dan belum tercapai, bukan sekadar angka.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

03

MATERI KE-3

Peta Materi Satu Semester

Bagian 3 dari 5

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Fondasi dan Prinsip

Pekan 1 sampai 6 — belum satu pun pola dibahas

Pekan 1	Kontrak kuliah; konsep dasar dan klasifikasi pola perancangan.
Pekan 2	Abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme; komposisi versus pewarisan.
Pekan 3	Program to an interface; coupling dan cohesion; class dan sequence diagram. → LK01
Pekan 4	Prinsip SOLID bagian pertama: SRP, OCP, dan LSP.
Pekan 5	Prinsip SOLID bagian kedua: ISP dan DIP.
Pekan 6	Code smell, anti-pattern, dan teknik refactoring menuju pola. → LK02

Enam pekan pertama sengaja tidak membahas pola. Pola hanya bermakna apabila prinsip yang mendasarinya sudah dikuasai — tanpa itu, pola berubah menjadi hafalan struktur kelas.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Pola Perancangan dan Studi Kasus

Pekan 7 sampai 16 — lima klaster, satu katalog, dua studi kasus

Pekan 7	Klaster 1 — Kontrol pembuatan objek: Factory Method, Singleton, Abstract Factory. → KUIS1
Pekan 8	Ujian Tengah Semester.
Pekan 9	Klaster 2 — Komposisi rekursif: Decorator dan Composite.
Pekan 10	Klaster 3 — Pembungkus antarmuka: Adapter, Facade, dan Proxy. → LK03
Pekan 11	Klaster 4 — Algoritma yang bervariasi: Strategy, Template Method, dan State.
Pekan 12	Klaster 5 — Ketergantungan longgar: Observer dan Command.
Pekan 13	Katalog pola lain dan pedoman pemilihan pola. → KUIS2
Pekan 14	Studi kasus terpadu I: identifikasi masalah dan pemilihan pola. → LK04
Pekan 15	Studi kasus terpadu II: pemodelan, implementasi, presentasi, dan refleksi.
Pekan 16	Ujian Akhir Semester.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

04

MATERI KE-4

Asesmen dan Bobot Penilaian

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Komponen dan Bobot Penilaian

20%	20%	30%	30%
Tugas Individu	**Kuis Tertulis**	**Ujian Tengah**	**Ujian Akhir**
4 lembar kerja	2 kali	Semester	Semester

- **Nilai akhir** dihitung sebagai jumlah nilai tiap asesmen dikalikan bobotnya, dibagi seratus.
- **UTS** mengukur Sub-CPMK11, 12, 13, 21, dan 22. **UAS** mengukur Sub-CPMK31, 32, 41, 42, dan 43.
- Tidak ada komponen proyek kelompok. Seluruh tugas bersifat individu.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Rincian Tugas dan Kuis

Kode	Judul	Sub-CPMK yang diukur	Pekan	Bobot
LK01	Pemodelan rancangan berorientasi objek dengan UML	Sub-CPMK12	3	4%
LK02	Analisis pelanggaran prinsip SOLID dan refactoring	Sub-CPMK13	6	4%
LK03	Implementasi creational dan structural pattern	Sub-CPMK21, 22, 31, 32	10	6%
LK04	Behavioral pattern dan pemilihan pola pada studi kasus	Sub-CPMK41, 42, 43	14	6%
KUIS1	Konsep dasar, prinsip berorientasi objek, dan SOLID	Sub-CPMK11, 12, 13	7	10%
KUIS2	Structural dan behavioral pattern	Sub-CPMK31, 32, 41, 42	13	10%

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

05

MATERI KE-5

Perangkat, Aturan, dan Integritas Akademik

Bagian 5 dari 5

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Perangkat dan Aturan Pengumpulan

Perangkat yang digunakan

JDK 17

IntelliJ IDEA atau Eclipse

StarUML atau PlantUML

Git dan GitHub

LMS BRONE Universitas Brawijaya

Ketentuan pengumpulan

Diunggah di BRONE paling lambat pukul 23.59 pada hari terakhir batas waktu.

Kode program dikumpulkan sebagai tautan repositori Git.

Laporan diberi nama NIM_Nama_KodeLK.pdf.

Keterlambatan

Pengurangan nilai 10% per hari keterlambatan.

Tidak diterima setelah tiga hari.

Perpanjangan hanya diberikan atas alasan yang dapat dibuktikan.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Integritas Akademik

1 Pekerjaan sendiri

Seluruh tugas bersifat individu. Kesamaan kode dan dokumen yang tidak wajar antarmahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

2 Kecerdasan artifisial generatif

Penggunaannya diperbolehkan, tetapi wajib dicantumkan pada laporan disertai penjelasan bagian mana yang dibantu dan bagaimana mahasiswa memverifikasinya.

Yang dinilai pada mata kuliah ini adalah keputusan perancangan dan alasan di baliknya. Kode yang benar tanpa justifikasi bernilai rendah; sebaliknya, justifikasi yang tajam atas rancangan yang belum sempurna tetap memperoleh penghargaan.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Simpulan

- Mata kuliah ini menempatkan pola perancangan sebagai penerapan prinsip, bukan sebagai katalog yang dihafalkan.
- Enam pekan pertama membangun fondasi: prinsip berorientasi objek, pemodelan UML, prinsip SOLID, dan refactoring.
- Pola dipelajari dalam lima klaster, masing-masing memperagakan satu gagasan perancangan.
- Dua pekan terakhir dipakai untuk studi kasus terpadu — melatih kemampuan memilih pola, capaian yang paling sulit dibentuk.
- Penilaian terdiri atas empat tugas individu (20%), dua kuis (20%), UTS (30%), dan UAS (30%), seluruhnya terhubung ke Sub-CPMK tertentu.

Selanjutnya pada pertemuan ini: konsep dasar dan klasifikasi pola perancangan (Sub-CPMK11).

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Pustaka

Gaya pengacuan: Harvard-Anglia

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. dan Vlissides, J., 1994. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Refactoring Guru, 2024. Design Patterns. [daring] Tersedia pada: <https://refactoring.guru/design-patterns> [Diakses 5 Juli 2024].
- Freeman, E., Robson, E., Bates, B. dan Sierra, K., 2004. Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Martin, R.C., 2002. Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Fowler, M., 2018. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Edisi ke-2. Boston, MA: Addison-Wesley.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya